

Intelligence Task Manager — יום ב'

ShadowNet | FastAPI Server, Routes & Logging

בהנחה שיש לכם מחלקות MissionDB ו-AgentDB עובדות מיום א' — היום מחברים אותן לשרת HTTP.

כללי המבחן

- יש לקרוא את כל ההנחיות לפני תחילת העבודה.
- אי עמידה באחד מהחוקים עלולה לגרום לפסילת המבחן.
- חל איסור מוחלט להשתמש בכלי AI מכל סוג במהלך המבחן.
- אין להשתמש בקוד קיים שלא נכתב על ידכם במהלך המבחן.

קישורים מותרים

מותר להשתמש אך ורק בקישורים הבאים:

<https://stackoverflow.com/questions>
<https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run>
<https://docs.python.org/3/library/logging.html>
<https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en>
<https://fastapi.tiangolo.com>
<https://www.w3schools.com/>
<https://datalemur.com/sql-tutorial/intro-to-sql>
<https://www.mysqltutorial.org/>

Clean Code

המבחן בודק גם איכות קוד ולא רק תוצאה סופית. יש להקפיד על:

- שמות משתנים ברורים
- שמות פונקציות ברורים
- שמות Classes ברורים
- חלוקה מסודרת לקבצים
- הימנעות מכפילויות קוד
- פונקציות קצרות ככל האפשר
- קוד קריא ומסודר
- הוספת הערות רק כאשר יש צורך אמיתי

קוד לא קריא או לא מסודר יוריד ציון.

שעות עבודה והפסקות

המבחן מתקיים במהלך יומיים — יום רביעי 09:00–18:00 , יום חמישי 09:00–16:45

ההפסקה היחידה המותרת היא 12:45–14:45, בשני ימי המבחן. מחוץ לשעות אלו אין הפסקות פרט לאישור של איש סגל.

עבודה עם Git

כל העבודה חייבת להתבצע דרך GitHub. בסוף כל יום חובה לבצע:

```
git add .
git commit -m "End of day"
git push
```

ה-Push האחרון של היום חייב להתבצע לפני סיום יום המבחן.

איסור עבודה לאחר שעות המבחן

אסור לעבוד על הפרויקט בערב, בלילה, או לאחר סיום יום המבחן. לאחר השעה 17:45 אסור לבצע: commit, push, שינוי קבצים, כתיבת קוד, תיקוני באגים, או כל שינוי בפרויקט.

הגרסה האחרונה שנמצאת ב-GitHub בסיום יום המבחן היא הגרסה שתיבדק.

שאלות למרצה

מותר לשאול את המרצה שאלות הבהרה על דרישות הפרויקט בלבד. אסור לבקש הסבר כיצד לממש Endpoint מסוים או הסבר כיצד לפתור באג. המרצה רשאי להסביר את הדרישה בלבד.

הגשה

בסיום המבחן יש להגיש:

- GitHub Repository
- README.md
- פרויקט עובד
- FastAPI עובד
- MySQL עובד
- Logging עובד
- כל ה-Endpoints הנדרשים
- לפחות 7 Commits

מבנה תיקיות — מה מתווסף היום

```
intelligence-task-manager/
├── main.py                ← חדש
├── database/              ('מיום א')
├── routes/                ← חדש
│   ├── agent_routes.py
│   ├── mission_routes.py
│   └── report_routes.py
├── logs/                  ← חדש
│   └── app.log
├── README.md              (עדכון)
└── requirements.txt
```

main.py

מאתחל את אפליקציית FastAPI, מחבר את כל ה-routers, ובעת עליית השרת קורא ל-create_database() ו-create_tables(). זהו נקודת הכניסה היחידה לאפליקציה.

Agents endpoints

קובץ: agent_routes.py — מכיל instance גלובלי של AgentDB.

Method	Endpoint	תיאור
[POST]	/agents	יצירת סוכן חדש
[GET]	/agents	כל הסוכנים
[GET]	/agents/{id}	סוכן לפי ID
[PUT]	/agents/{id}	עדכון סוכן
[PUT]	/agents/{id}/deactivate	השבתת סוכן
[GET]	/agents/{id}/performance	ביצועי סוכן

Missions endpoints

קובץ: mission_routes.py — מכיל instance גלובלי של MissionDB ו-AgentDB.

Method	Endpoint	תיאור
[POST]	/missions	יצירת משימה
[GET]	/missions	כל המשימות

[GET]	/missions/{id}	משימה לפי ID
[PUT]	/missions/{id}/assign/{agent_id}	שייך לסוכן (6 בדיקות מוסבר בהמשך)
[PUT]	/missions/{id}/start	התחלת משימה
[PUT]	/missions/{id}/complete	סיום בהצלחה
[PUT]	/missions/{id}/fail	סיום בכישלון
[PUT]	/missions/{id}/cancel	ביטול משימה

Reports endpoints

קובץ: report_routes.py

Method	Endpoint	תיאור
[GET]	/reports/summary	דוח כללי של המערכת
[GET]	/reports/missions-by-status	משימות לפי סטטוס
[GET]	/reports/top-agent	הסוכן המצטיין (get_top_agent)

דוח כללי — מה מחזיר /reports/summary/

לדוגמה:

```
{
  "active_agents_count": 0,
  "total_missions": 0,
  "open_missions": 0,
  "completed_missions": 0,
  "failed_missions": 0,
  "critical_missions": 0
}
```

משימות לפי סטטוס - /reports/missions-by-status

```
{
  "open": 5,
  "in_progress": 3,
  "completed": 12,
  "failed": 1,
}
```

```
"canceled": 2
}
```

כל הבדיקות העסקיות צריכות להיות ב-routes פה.
אפשרי ליצור קבצי utils/service (לא חובה בכלל).

בדיקות שיוך משימה — assign

ה-Endpoint PUT /missions/{id}/assign/{agent_id} מבצע 6 בדיקות לפי הסדר:

שגיאה אם נכשל	בדיקה
Mission not found 404	המשימה קיימת
Agent not found 404	הסוכן קיים
Mission not available 400	המשימה בסטטוס NEW
Agent is not active 400	הסוכן פעיל
Agent has reached maximum missions 400	פחות מ-3 משימות פתוחות
Only Commander can handle critical missions 400	אם CRITICAL — הסוכן Commander

Logging — חובה בכל endpoint

2026-06-07 10:30:12		INFO		POST /agents called
2026-06-07 10:30:13		INFO		Agent created successfully: id=5
2026-06-07 10:31:05		ERROR		Agent not found: 99
2026-06-07 10:32:01		ERROR		Agent has reached maximum missions: id=3

בכל endpoint נדרשים לפחות 4 לוגים:

רמה	מתי
INFO — נקרא	בתחילת הפעולה
INFO — מבצע	לפני פעולת SQL חשובה
ERROR + פירוט	במקרה של שגיאה
INFO — הצליח	בסיום מוצלח

פורמט חובה: time | level | message — הלוגים נשמרים ל-logs/app.log

עדכון README — חלק יום ב'

היום עליך להשלים את README.md עם החלק השני, הכולל:

- רשימת Endpoints — כל ה-Endpoints של agents, missions ו-reports
- זרימת המערכת — תרחיש עבודה מלא: יצירת סוכן, יצירת משימה, שיוך, התחלה, סיום, ודוחות
- הוראות הרצה — כיצד מריצים את FastAPI ואת כל המערכת מקצה לקצה

בסיום היום, README.md חייב להיות מסמך אחד שלם המתאר את כל המערכת — שכבת הנתונים מיום א' ושכבת השרת מיום ב'.

Commits נדרשים היום

#	נושא
5	Agent routes
6	Mission routes
7	Reports + Logging

רשימת בדיקה לסיום המבחן

FastAPI רץ ומגיב ב-Swagger
MySQL רץ עם Docker ומכיל נתונים
כל ה-endpoints הנדרשים קיימים
כל 11 חוקי המערכת מיושמים
Logging עובד ונשמר ל-app.log
לפחות 7 commits ב-GitHub
Clean Code — שמות ברורים, פונקציות קצרות, ללא כפילויות

Push אחרון חייב להתבצע לפני 16:45. הגרסה האחרונה ב-GitHub היא הגרסה שתיבדק.